CLASS 9 MATHEMATICS · कक्षा 9 गणित

r = p(a)

REMAINDER & FACTOR THEOREM

शेषफल एवं गुणनखंड प्रमेय

Solved Question Bank with Reasons

कारण सहित हल प्रश्न बैंक

Hindi + English | MCQ · Assertion-Reason | 2 · 3 · 4/5 Marks | PYQ Tagged

Case Studies | Graphs & Synthetic Division | Revision Sheet

CBSE · UP Board · Bihar Board · KVS · ICSE-pattern

Substitution · Factor testing · Finding unknowns · Factorisation

★★★★★

How to use this book इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

Chapter note / अध्याय टिप्पणी : In NCERT Class 9, *Remainder Theorem and Factor Theorem* are part of Polynomials (Chapter 2); the chapter number differs across books. This book builds on the Polynomials book.
NCERT कक्षा 9 में *शेषफल प्रमेय व गुणनखंड प्रमेय* बहुपद (अध्याय 2) का भाग हैं; अन्य पुस्तकों में क्रम अलग हो सकता है। यह पुस्तक बहुपद वाली पुस्तक पर आधारित है।

Section / खंड	What you get / क्या मिलेगा
A · MCQ (20)	1-mark, with reasons / 1 अंक, कारण सहित
B · Assertion-Reason (4)	New CBSE pattern / नया CBSE पैटर्न
C · 2 Marks (12)	Direct substitution / सीधा प्रतिस्थापन
D · 3 Marks (10)	Find unknowns, factorise cubics / अज्ञात ज्ञात करना, त्रिघात
E · 4-5 Marks (5)	Remainder by a quadratic, quartics, proofs / HOTS
F · Case Studies (2)	Tile area & load polynomial with diagrams / टाइल व भार बहुपद
G · Revision	Cheat-sheet, mistakes, answer key / सार, गलतियाँ, उत्तर-कुंजी

Honest note on sources / स्रोतों के बारे में ईमानदार बात :

- Questions tagged PYQ come from the papers you uploaded (KV Lucknow 2025-26, Annual Exams 2019-20, 2020-21, 2024, MVR Annual, CBSE Sample Paper SA-I).
- The rest are standard *types* from NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji and board papers, **re-written with my own numbers**. I cannot browse the internet or copy from books, so I do not claim every question is a word-for-word board paper. All answers were re-checked by hand.
- PYQ वाले प्रश्न आपकी अपलोड की गई फ़ाइलों से हैं। बाकी प्रश्न NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी व बोर्ड पेपर्स के *प्रकार* के हैं, नई संख्याओं के साथ लिखे गए।

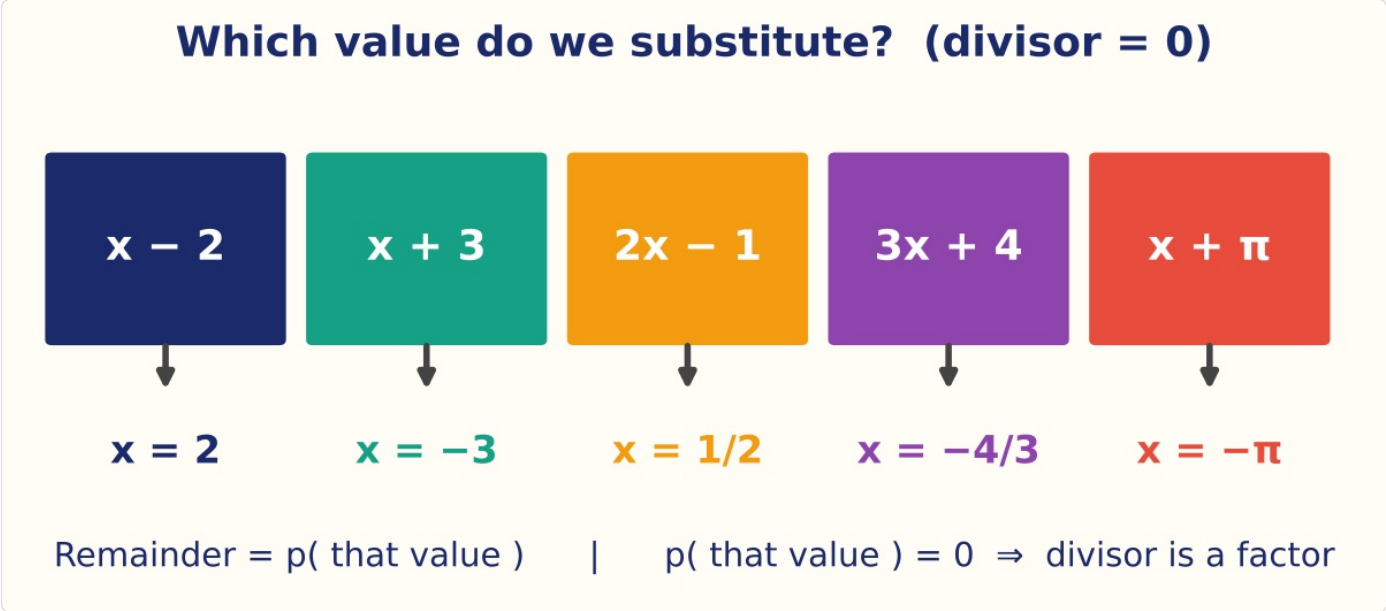
Tip / सुझाव : Cover the green solution, try it yourself, then read the yellow **Reason**. / हरा हल ढककर खुद करें, फिर पीला **कारण** पढ़ें।

Concept Map · The Two Theorems दो प्रमेय

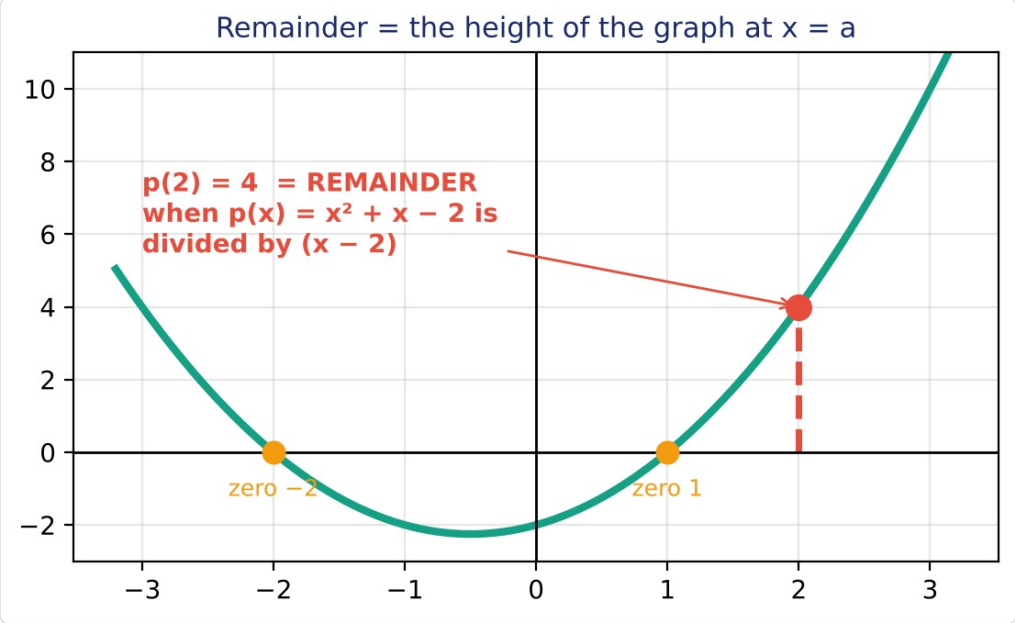
'

Remainder Theorem / शेषफल प्रमेय : When p(x) is divided by (x – a), the remainder is **p(a)**.
p(x) को (x – a) से भाग देने पर शेषफल **p(a)** होता है ।

Factor Theorem / गुणनखंड प्रमेय : (x – a) is a factor of p(x) ⇔ **p(a) = 0**.
(x – a), p(x) का गुणनखंड ⇔ **p(a) = 0** ।



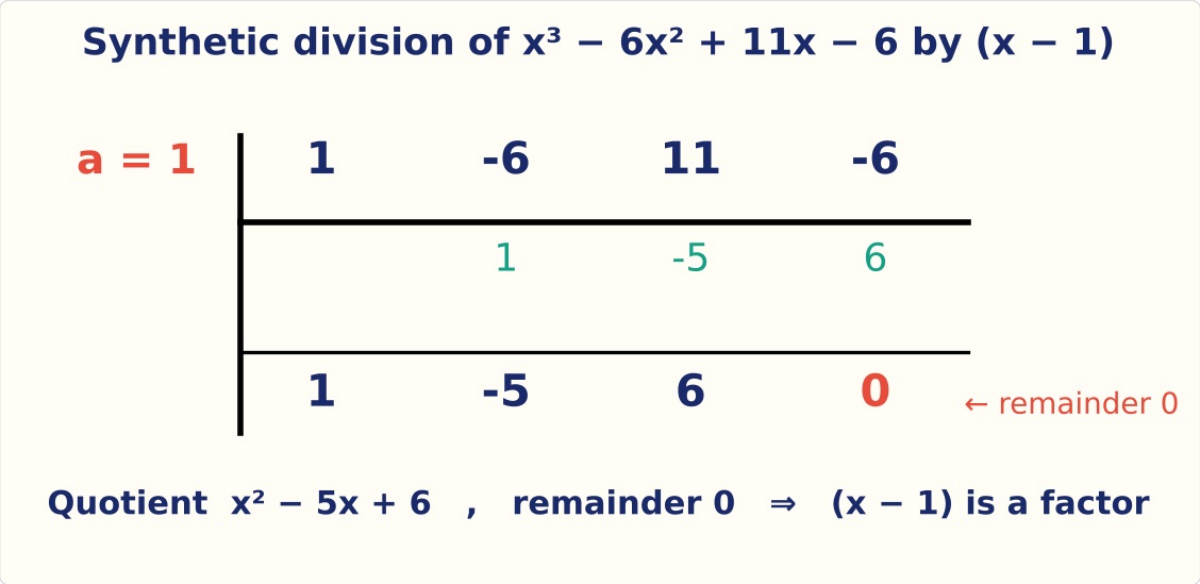
Divisor = 0 gives the value to substitute · भाजक = 0 से प्रतिस्थापन का मान मिलता है



The remainder is the height of the graph at x = a · शेषफल = x = a पर आलेख की ऊँचाई

'

Why it works / क्यों काम करता है : Division algorithm: p(x) = (x – a)·q(x) + r. Put x = a: p(a) = 0·q(a) + r = r.
भाग एल्गोरिथ्म: p(x) = (x – a)·q(x) + r । x = a रखने पर p(a) = r ।



Synthetic division: a fast way to get quotient and remainder · संश्लेषी भाग: भागफल व शेषफल पाने की तेज़ विधि

Task / कार्य	Method / विधि
Find remainder / शेषफल निकालना	Put x = a in p(x) / p(x) में x = a रखें
Test a factor / गुणनखंड जाँचना	Check p(a) = 0 / p(a) = 0 देखें
Find unknown k / अज्ञात k	Set p(a) = 0 (or = given remainder), solve for k
Factorise a cubic / त्रिघात के गुणनखंड	Trial a → divide → factorise quotient
Divisor of degree 2 / द्विघात भाजक	Remainder is ax + b; use two zeroes of the divisor

Section A · MCQ खंड A · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

Q1 1 Mark

The remainder when $x^2 + 3x + 2$ is divided by $(x - 1)$ is

$x^2 + 3x + 2$ को $(x - 1)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) 3 (c) 6 (d) 2

Ans / उत्तर : (c) 6

Reason / कारण : Remainder Theorem: $r = p(1) = 1 + 3 + 2 = 6$.
शेषफल प्रमेय: $r = p(1) = 1 + 3 + 2 = 6$ ।

Q2 1 Mark

The remainder when $x^3 + 1$ is divided by $(x + 1)$ is

$x^3 + 1$ को $(x + 1)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) –2

Ans / उत्तर : (a) 0

Reason / कारण : $x + 1 = x - (-1)$, so $r = p(-1) = -1 + 1 = 0$. (So $x + 1$ is a factor: sum of cubes.)
$x + 1 = x - (-1)$, अतः $r = p(-1) = 0$ । (अतः $x + 1$ गुणनखंड है ।)

Q3 1 Mark

If $(x - a)$ is a factor of $p(x)$, then

यदि $(x - a)$, $p(x)$ का गुणनखंड है, तो

(a) $p(-a) = 0$ (b) $p(a) = 0$ (c) $p(0) = a$ (d) $p(a) = a$

Ans / उत्तर : (b) $p(a) = 0$

Reason / कारण : Factor Theorem: $(x - a)$ is a factor $\Leftrightarrow p(a) = 0$.
गुणनखंड प्रमेय: $(x - a)$ गुणनखंड $\Leftrightarrow p(a) = 0$ ।

Q4 1 Mark

To find the remainder on dividing by $(2x - 1)$ we put $x =$

$(2x - 1)$ से भाग देने पर शेषफल के लिए $x =$ रखते हैं

(a) 1 (b) $-\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 2

Ans / उत्तर : (c) $\frac{1}{2}$

Reason / कारण : $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$.
$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ ।

Q5 1 Mark

To use the remainder theorem for $(x + 3)$, we put $x =$

$(x + 3)$ के लिए शेषफल प्रमेय में $x =$ रखते हैं

(a) 3 (b) –3 (c) 0 (d) $\frac{1}{3}$

Ans / उत्तर : (b) –3

Reason / कारण : $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ (not +3).
$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ (+3 नहीं) ।

Q6 1 Mark

The remainder when $x^3 - 2x^2 + x + 3$ is divided by $(x - 3)$ is

$x^3 - 2x^2 + x + 3$ को $(x - 3)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 15 (b) 12 (c) 9 (d) 27

Ans / उत्तर : (a) 15

Reason / कारण : $p(3) = 27 - 18 + 3 + 3 = 15$.
$p(3) = 27 - 18 + 3 + 3 = 15$ ।

Q7 1 Mark

If $(x - 2)$ is a factor of $x^2 + kx + 6$, then k =

यदि $(x - 2)$, $x^2 + kx + 6$ का गुणनखंड है, तो k =

(a) -5 (b) 5 (c) -2 (d) 2

Ans / उत्तर : (a) -5

Reason / कारण : $p(2) = 4 + 2k + 6 = 0 \Rightarrow 2k = -10 \Rightarrow k = -5$.
$p(2) = 4 + 2k + 6 = 0 \Rightarrow k = -5$ ।

Q8 1 Mark

The remainder when $x^3 - 3x^2 + 2x$ is divided by $(x - 2)$ is

$x^3 - 3x^2 + 2x$ को $(x - 2)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) 8 (c) 4 (d) -4

Ans / उत्तर : (a) 0

Reason / कारण : $p(2) = 8 - 12 + 4 = 0$ (indeed $x(x-1)(x-2)$).
$p(2) = 8 - 12 + 4 = 0$ (वास्तव में $x(x-1)(x-2)$) ।

Q9 1 Mark

$(x + 1)$ is a factor of $x^n + 1$ when n is

$(x + 1)$, $x^n + 1$ का गुणनखंड तब होता है जब n है

(a) even (b) odd (c) any integer (d) a multiple of 4

Ans / उत्तर : (b) odd

Reason / कारण : $p(-1) = (-1)^n + 1 = 0$ only if $(-1)^n = -1$, i.e. n is odd.
$p(-1) = (-1)^n + 1 = 0$ केवल तब जब $(-1)^n = -1$ यानी n विषम ।

Q10 1 Mark

$(x - 1)$ is a factor of $x^n - 1$ for

$(x - 1)$, $x^n - 1$ का गुणनखंड है

(a) even n only (b) odd n only (c) every positive integer n (d) no n

Ans / उत्तर : (c) every positive integer n

Reason / कारण : $p(1) = 1^n - 1 = 0$ for every n.
$p(1) = 1^n - 1 = 0$ प्रत्येक n के लिए ।

Q11 1 Mark

The remainder when $2x^3 - 5x^2 + x - 3$ is divided by $(x - 1)$ is

$2x^3 - 5x^2 + x - 3$ को $(x - 1)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) –5 (b) 5 (c) –3 (d) 1

Ans / उत्तर : (a) –5

Reason / कारण : $p(1) = 2 - 5 + 1 - 3 = -5$.
$p(1) = 2 - 5 + 1 - 3 = -5$ ।

Q12 1 Mark

Which of the following is a factor of $x^2 - 5x + 6$?

निम्न में से $x^2 - 5x + 6$ का गुणनखंड कौन-सा है ?

(a) $x - 1$ (b) $x - 2$ (c) $x + 2$ (d) $x + 3$

Ans / उत्तर : (b) x – 2

Reason / कारण : $p(2) = 4 - 10 + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)$ is a factor.
$p(2) = 0 \Rightarrow (x - 2)$ गुणनखंड है ।

Q13 1 Mark

The remainder when $x^3 + x^2 - 4x - 4$ is divided by $(x + 2)$ is

$x^3 + x^2 - 4x - 4$ को $(x + 2)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) –4 (c) 8 (d) –8

Ans / उत्तर : (a) 0

Reason / कारण : $p(-2) = -8 + 4 + 8 - 4 = 0$.
$p(-2) = -8 + 4 + 8 - 4 = 0$ ।

Q14 1 Mark

When a polynomial is divided by $(x - a)$, the remainder is always

बहुपद को $(x - a)$ से भाग देने पर शेषफल सदा होता है

(a) a constant (b) linear (c) quadratic (d) of the same degree

Ans / उत्तर : (a) a constant

Reason / कारण : Degree of remainder < degree of divisor = 1, so it is a constant (possibly 0).
शेषफल की घात < भाजक की घात = 1, अतः अचर (संभवतः 0) ।

Q15 1 Mark

A cubic polynomial with 3 distinct zeroes has ____ linear factors.

3 भिन्न शून्यकों वाले त्रिघात बहुपद के ____ रैखिक गुणनखंड होते हैं ।

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

Ans / उत्तर : (c) 3

Reason / कारण : Each zero a gives a factor $(x - a)$: three zeroes ⇒ three factors.
प्रत्येक शून्यक a से एक गुणनखंड $(x - a)$: तीन शून्यक ⇒ तीन गुणनखंड ।

Q16 1 Mark

The remainder when $3x^2 - 4x + 5$ is divided by $(3x - 2)$ is

$3x^2 - 4x + 5$ को $(3x - 2)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) $\frac{11}{3}$ (b) $\frac{19}{3}$ (c) 5 (d) $\frac{1}{3}$

Ans / उत्तर : (a) $\frac{11}{3}$

Reason / कारण : $x = \frac{2}{3} : p = 3 \cdot \frac{4}{9} - \frac{8}{3} + 5 = \frac{4}{3} - \frac{8}{3} + 5 = \frac{11}{3}$.

$x = \frac{2}{3} : p = \frac{4}{3} - \frac{8}{3} + 5 = \frac{11}{3}$ ।

Q17 1 Mark

If $(x - 1)$ is a factor of $x^3 - 2x^2 + kx - 2$, then k =

यदि $(x - 1)$, $x^3 - 2x^2 + kx - 2$ का गुणनखंड है, तो k =

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

Ans / उत्तर : (c) 3

Reason / कारण : $p(1) = 1 - 2 + k - 2 = 0 \Rightarrow k = 3$.

$p(1) = 1 - 2 + k - 2 = 0 \Rightarrow k = 3$ ।

Q18 1 Mark

The remainder when $x^{100} + 1$ is divided by $(x + 1)$ is

$x^{100} + 1$ को $(x + 1)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) –2

Ans / उत्तर : (c) 2

Reason / कारण : $p(-1) = (-1)^{100} + 1 = 1 + 1 = 2$.

$p(-1) = (-1)^{100} + 1 = 2$ ।

Q19 1 Mark

If $(x - 2)$ and $(x + 3)$ are factors of $x^2 + ax + b$, then (a, b) =

यदि $(x - 2)$ व $(x + 3)$, $x^2 + ax + b$ के गुणनखंड हैं, तो (a, b) =

(a) (1, –6) (b) (–1, –6) (c) (1, 6) (d) (5, 6)

Ans / उत्तर : (a) (1, –6)

Reason / कारण : $(x-2)(x+3) = x^2 + x - 6$.

$(x-2)(x+3) = x^2 + x - 6$ ।

Q20 1 Mark

The remainder when $x^2 - 4x + 4$ is divided by $(x - 2)$ is

$x^2 - 4x + 4$ को $(x - 2)$ से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) 4 (c) 2 (d) –4

Ans / उत्तर : (a) 0

Reason / कारण : $p(2) = 4 - 8 + 4 = 0$ (it is $(x - 2)^2$).

$p(2) = 0$ (यह $(x - 2)^2$ है) ।

Section B · Assertion-Reason खंड B · अभिकथन-कारण (1 अंक)

Options: (a) Both true, R explains A · (b) Both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true
विकल्प: (a) दोनों सही, R, A की व्याख्या · (b) दोनों सही, R व्याख्या नहीं · (c) A सही, R गलत · (d) A गलत, R सही

Q21 1 Mark

Assertion (A): The remainder when p(x) is divided by (x – 3) is p(3).
Reason (R): Remainder Theorem.
कथन (A): p(x) को (x – 3) से भाग देने पर शेषफल p(3) है।
कारण (R): शेषफल प्रमेय।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : The Reason is the theorem that gives the Assertion.
कारण वही प्रमेय है जो कथन देता है।

Q22 1 Mark

Assertion (A): (x + 1) is a factor of $x^6 + 1$.
Reason (R): (x + 1) is a factor of p(x) ⇔ p(–1) = 0.
कथन (A): (x + 1), $x^6 + 1$ का गुणनखंड है।
कारण (R): (x + 1), p(x) का गुणनखंड ⇔ p(–1) = 0।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : $p(-1) = 1 + 1 = 2 \neq 0$, so Assertion is false. Reason is true.
$p(-1) = 2 \neq 0$, अतः कथन गलत। कारण सही।

Q23 1 Mark

Assertion (A): If the remainder is 0, the divisor is a factor of the dividend.
Reason (R): Dividend = Divisor × Quotient + Remainder.
कथन (A): यदि शेषफल 0 हो तो भाजक, भाज्य का गुणनखंड है।
कारण (R): भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : With remainder 0, dividend = divisor × quotient. R explains A.
शेषफल 0 होने पर भाज्य = भाजक × भागफल। R, A की व्याख्या है।

Q24 1 Mark

Assertion (A): The remainder on dividing p(x) by (2x – 1) is p(2).
Reason (R): The zero of 2x – 1 is $\frac{1}{2}$.
कथन (A): p(x) को (2x – 1) से भाग देने पर शेषफल p(2) है।
कारण (R): 2x – 1 का शून्यक $\frac{1}{2}$ है।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false: remainder is $p(\frac{1}{2})$. Reason true.

कथन गलत: शेषफल $p(\frac{1}{2})$ है। कारण सही।

Section C · Short Answer खंड C · लघु उत्तरीय (2 अंक)

Q25 2 Marks NCERT pattern

Find the remainder when $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ is divided by $x + \pi$.

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ को $x + \pi$ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $x + \pi = 0 \Rightarrow x = -\pi$

▶ $p(-\pi) = -\pi^3 + 3\pi^2 - 3\pi + 1$

▶ $= (1 - \pi)^3$

Answer / उत्तर : $-\pi^3 + 3\pi^2 - 3\pi + 1$

Reason / कारण : Substitute the zero of the divisor.
भाजक का शून्यक रखें।

Q26 2 Marks

Find the remainder when $x^3 + 3x^2 - 5x + 7$ is divided by $x + 2$.

$x^3 + 3x^2 - 5x + 7$ को $x + 2$ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $a = -2$: $p(-2) = -8 + 12 + 10 + 7$

▶ $= 21$

Answer / उत्तर : 21

Reason / कारण : $x + 2 = x - (-2)$.
$x + 2 = x - (-2)$।

Q27 2 Marks

Show that $(x + 3)$ is a factor of $x^3 + 27$.

दिखाइए कि $(x + 3)$, $x^3 + 27$ का गुणनखंड है।

✔ Solution / हल

▶ $p(-3) = (-3)^3 + 27$

▶ $= -27 + 27 = 0 \Rightarrow (x + 3)$ is a factor

Answer / उत्तर : proved

Reason / कारण : $p(-3) = 0 \Rightarrow$ Factor Theorem.
$p(-3) = 0 \Rightarrow$ गुणनखंड प्रमेय।

Q28 2 Marks

Find k if $(x - 2)$ is a factor of $x^3 - 6x^2 + 11x + k$.

k ज्ञात कीजिए यदि $(x - 2)$, $x^3 - 6x^2 + 11x + k$ का गुणनखंड है।

✔ Solution / हल

▶ $p(2) = 8 - 24 + 22 + k = 0$

▶ $6 + k = 0 \Rightarrow k = -6$

Answer / उत्तर : $k = -6$

Reason / कारण : Set $p(2) = 0$ and solve for k.
$p(2) = 0$ रखकर k हल करें।

Q29 2 Marks

Find the remainder when $4x^2 - 5x + 3$ is divided by $2x + 1$.

$4x^2 - 5x + 3$ को $2x + 1$ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

▶ $p(-\frac{1}{2}) = 4\cdot\frac{1}{4} + \frac{5}{2} + 3 = 1 + \frac{5}{2} + 3$

▶ $= \frac{13}{2}$

Answer / उत्तर : $\frac{13}{2}$

Reason / कारण : Divisor $2x + 1$ has zero $-1/2$.
भाजक $2x + 1$ का शून्यक $-1/2$।

Q30 2 Marks

Without dividing, show that $(x - 1)$ is a factor of $x^5 - 1$.

भाग किए बिना दिखाइए कि $(x - 1)$, $x^5 - 1$ का गुणनखंड है।

✔ Solution / हल

▶ $p(1) = 1^5 - 1 = 0$

▶ By the Factor Theorem, $(x - 1)$ is a factor

Answer / उत्तर : proved

Reason / कारण : 1 raised to any power is 1.
1 का कोई भी घात 1 होता है।

Q31 2 Marks

Without actual division, check whether $x^3 - 7x + 6$ is divisible by $(x - 2)$.

बिना भाग किए जाँचिए कि $x^3 - 7x + 6$, $(x - 2)$ से विभाजित होता है या नहीं।

✔ Solution / हल

▶ $p(2) = 8 - 14 + 6 = 0$

▶ Remainder $0 \Rightarrow$ divisible

Answer / उत्तर : Yes, divisible

Reason / कारण : Remainder 0 means exact divisibility.
शेषफल 0 अर्थात् पूर्ण विभाज्यता।

Q32 2 Marks

Find the remainder when $x^4 + x^3 - 2x^2 + x + 1$ is divided by $x - 1$.

$x^4 + x^3 - 2x^2 + x + 1$ को $x - 1$ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $p(1) = 1 + 1 - 2 + 1 + 1$

▶ $= 2$

Answer / उत्तर : 2

Reason / कारण : With $a = 1$ simply add the coefficients.
$a = 1$ पर बस गुणांकों का योग।

Q33 2 Marks

Find a if (x + 1) is a factor of $ax^3 + x^2 - 2x + 4a - 9$.

a ज्ञात कीजिए यदि (x + 1), $ax^3 + x^2 - 2x + 4a - 9$ का गुणनखंड है।

✓ Solution / हल

- $p(-1) = -a + 1 + 2 + 4a - 9 = 0$
- $3a - 6 = 0$
- $a = 2$

Answer / उत्तर : a = 2

Reason / कारण : Collect the a-terms: $-a + 4a = 3a$.
a वाले पद: $-a + 4a = 3a$।

Q34 2 Marks NCERT pattern

Find a if (x + a) is a factor of $x^3 + ax^2 - 2x + a + 4$.

a ज्ञात कीजिए यदि (x + a), $x^3 + ax^2 - 2x + a + 4$ का गुणनखंड है।

✓ Solution / हल

- $x + a = 0 \Rightarrow x = -a$
- $p(-a) = -a^3 + a \cdot a^2 + 2a + a + 4$
- $= 3a + 4 = 0 \Rightarrow a = -\frac{4}{3}$

Answer / उत्तर : $a = -\frac{4}{3}$

Reason / कारण : Here the zero of the divisor itself contains a; $-a^3$ and $+a^3$ cancel.
यहाँ भाजक के शून्यक में ही a है; $-a^3$ व $+a^3$ कट जाते हैं।

Q35 2 Marks

Find the remainder when $2x^4 - 6x^3 + 2x^2 - x + 2$ is divided by x – 2.

$2x^4 - 6x^3 + 2x^2 - x + 2$ को x – 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

- $p(2) = 2(16) - 6(8) + 2(4) - 2 + 2$
- $= 32 - 48 + 8 - 2 + 2 = -8$

Answer / उत्तर : –8

Reason / कारण : Evaluate power by power to avoid slips.
घात-दर-घात मान निकालें ताकि गलती न हो।

Q36 2 Marks

Using the Factor Theorem, verify that 3 and 4 are zeroes of $x^2 - 7x + 12$.

गुणनखंड प्रमेय से सत्यापित कीजिए कि 3 व 4, $x^2 - 7x + 12$ के शून्यक हैं।

✓ Solution / हल

- $p(3) = 9 - 21 + 12 = 0 \Rightarrow (x - 3)$ is a factor
- $p(4) = 16 - 28 + 12 = 0 \Rightarrow (x - 4)$ is a factor
- $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$

Answer / उत्तर : verified

Reason / कारण : Each zero gives a linear factor.
प्रत्येक शून्यक से एक रैखिक गुणनखंड।

Section D · 3 Marks खंड D · 3 अंक

Q37 3 Marks Textbook pattern

If $(x - 2)$ and $(x + 3)$ are factors of $x^2 + ax + b$, find a and b.

यदि $(x - 2)$ व $(x + 3)$, $x^2 + ax + b$ के गुणनखंड हैं, तो a व b ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

- $p(2) = 0 \Rightarrow 4 + 2a + b = 0$ ... (1)
- $p(-3) = 0 \Rightarrow 9 - 3a + b = 0$ ... (2)
- (1) − (2): $-5 + 5a = 0 \Rightarrow a = 1$
- From (1): $b = -4 - 2 = -6$

Answer / उत्तर : $a = 1, b = -6$

Reason / कारण : Two factors give two equations; subtract to remove b.
दो गुणनखंड ⇒ दो समीकरण; घटाकर b हटाएँ।

Q38 3 Marks

Factorise: $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

✔ Solution / हल

- $p(-1) = -1 + 6 - 11 + 6 = 0 \Rightarrow (x + 1)$ is a factor
- $x^3 + 6x^2 + 11x + 6 = (x + 1)(x^2 + 5x + 6)$
- $= (x + 1)(x + 2)(x + 3)$

Answer / उत्तर : $(x + 1)(x + 2)(x + 3)$

Reason / कारण : All coefficients positive ⇒ try negative values of x.
सभी गुणांक धनात्मक ⇒ x के ऋणात्मक मान आज़माएँ।

Q39 3 Marks NCERT pattern

The polynomials $2x^3 + ax^2 + 3x - 5$ and $x^3 + x^2 - 2x + a$ leave the same remainder when divided by $(x - 2)$. Find a.

बहुपद $2x^3 + ax^2 + 3x - 5$ तथा $x^3 + x^2 - 2x + a$ को $(x - 2)$ से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। a ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

- $p(2) = 16 + 4a + 6 - 5 = 4a + 17$
- $q(2) = 8 + 4 - 4 + a = a + 8$
- $4a + 17 = a + 8 \Rightarrow 3a = -9 \Rightarrow a = -3$

Answer / उत्तर : $a = -3$

Reason / कारण : Equal remainders ⇒ equal values at $x = 2$.
समान शेषफल ⇒ $x = 2$ पर समान मान।

Q40 3 Marks NCERT pattern

Factorise: $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

✔ Solution / हल

▶ $p(-1) = -1 - 3 + 9 - 5 = 0 \Rightarrow (x + 1)$ is a factor

▶ $x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = (x + 1)(x^2 - 4x - 5)$

▶ $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$

▶ $= (x + 1)^2(x - 5)$

Answer / उत्तर : $(x + 1)^2(x - 5)$

Reason / कारण : A repeated factor appears: -1 is a zero twice.
एक गुणनखंड दोहराया गया: -1 दो बार शून्यक है।

Q41 3 Marks

Factorise using the Factor Theorem: $3x^3 - x^2 - 3x + 1$

गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड कीजिए : $3x^3 - x^2 - 3x + 1$

✔ Solution / हल

▶ $p(1) = 3 - 1 - 3 + 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)$ is a factor

▶ $3x^3 - x^2 - 3x + 1 = (x - 1)(3x^2 + 2x - 1)$

▶ $3x^2 + 2x - 1 = (3x - 1)(x + 1)$

▶ $= (x - 1)(x + 1)(3x - 1)$

Answer / उत्तर : $(x - 1)(x + 1)(3x - 1)$

Reason / कारण : Check the quotient by multiplying back.
भागफल को गुणा करके जाँचें।

Q42 3 Marks NCERT pattern

If both $(x - 2)$ and $(x - \frac{1}{2})$ are factors of $px^2 + 5x + r$, show that $p = r$.

यदि $(x - 2)$ व $(x - \frac{1}{2})$, $px^2 + 5x + r$ के गुणनखंड हैं, तो दिखाइए $p = r$।

✔ Solution / हल

▶ $f(2) = 0 \Rightarrow 4p + 10 + r = 0 \Rightarrow r = -4p - 10$

▶ $f(\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow \frac{p}{4} + \frac{5}{2} + r = 0 \Rightarrow p + 10 + 4r = 0$

▶ Substitute r: $p + 10 - 16p - 40 = 0 \Rightarrow p = -2$

▶ $r = 8 - 10 = -2$, so $p = r = -2$ ∎

Answer / उत्तर : $p = r = -2$

Reason / कारण : Solve the two conditions together.
दोनों शर्तों को साथ हल करें।

Q43 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q27

If $x^3 + mx^2 - x + 6$ has $(x - 2)$ as a factor and leaves remainder n when divided by $(x - 3)$, find m and n.

यदि $x^3 + mx^2 - x + 6$ का गुणनखंड $(x - 2)$ है तथा $(x - 3)$ से भाग देने पर शेषफल n बचता है, तो m व n ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

▶ $p(2) = 8 + 4m - 2 + 6 = 0 \Rightarrow m = -3$

▶ $n = p(3) = 27 - 27 - 3 + 6 = 3$

Answer / उत्तर : $m = -3, n = 3$

Reason / कारण : Factor Theorem then Remainder Theorem.
गुणनखंड प्रमेय फिर शेषफल प्रमेय।

Q44 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q29

A and B are remainders when $x^3 + 2x^2 - 5ax - 7$ and $x^3 + ax^2 - 12x + 6$ are divided by $(x + 1)$ and $(x - 2)$. If $2A + B = 6$, find a.

A व B क्रमशः $x^3 + 2x^2 - 5ax - 7$ व $x^3 + ax^2 - 12x + 6$ को $(x + 1)$ व $(x - 2)$ से भाग देने पर शेषफल हैं। यदि $2A + B = 6$ हो तो a ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

▶ $A = p(-1) = 5a - 6$; $B = q(2) = 4a - 10$

▶ $2A + B = 14a - 22 = 6$

▶ $a = 2$

Answer / उत्तर : $a = 2$

Reason / कारण : Remainders by substitution, then a linear equation.
प्रतिस्थापन से शेषफल, फिर रैखिक समीकरण।

Q45 3 Marks

Show that $(x + y)$ is a factor of $x^3 + y^3$.

दिखाइए कि $(x + y)$, $x^3 + y^3$ का गुणनखंड है।

✓ Solution / हल

▶ Treat $x^3 + y^3$ as a polynomial in x; the divisor $x + y$ has zero $x = -y$

▶ $p(-y) = (-y)^3 + y^3 = -y^3 + y^3 = 0$

▶ So $(x + y)$ is a factor ∎

Answer / उत्तर : proved

Reason / कारण : The Factor Theorem works even when the 'constant' is another letter.
जब 'अचर' कोई दूसरा अक्षर हो तब भी गुणनखंड प्रमेय काम करता है।

Q46 3 Marks NCERT pattern

The polynomials $ax^3 + 3x^2 - 3$ and $2x^3 - 5x + a$ leave the same remainder when divided by $(x - 4)$. Find a.

बहुपद $ax^3 + 3x^2 - 3$ तथा $2x^3 - 5x + a$ को $(x - 4)$ से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। a ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

- $p(4) = 64a + 48 - 3 = 64a + 45$
- $q(4) = 128 - 20 + a = 108 + a$
- $64a + 45 = 108 + a \Rightarrow 63a = 63 \Rightarrow a = 1$

Answer / उत्तर : $a = 1$

Reason / कारण : Equal remainders ⇒ equal values at $x = 4$.
समान शेषफल ⇒ $x = 4$ पर समान मान।

Section E · Long Answer & HOTS खंड E · दीर्घ उत्तरीय (4-5 अंक)

Q47 4-5 Marks HOTS · 5 marks

A polynomial p(x) leaves remainders 2 and 3 when divided by (x – 1) and (x – 2). Find the remainder when it is divided by (x – 1)(x – 2).

एक बहुपद p(x) को (x – 1) व (x – 2) से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 बचते हैं। (x – 1)(x – 2) से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

- Divisor has degree 2 ⇒ remainder has degree ≤ 1: $r(x) = ax + b$
- $p(x) = (x – 1)(x – 2)q(x) + ax + b$
- $p(1) = a + b = 2$ … (1)
- $p(2) = 2a + b = 3$ … (2)
- (2) – (1): $a = 1$, $b = 1$

Answer / उत्तर : x + 1

Reason / कारण : Put x = 1 and x = 2: the product term vanishes, leaving a + b and 2a + b.
x = 1, 2 रखने पर गुणनफल वाला पद शून्य, a + b व 2a + b बचते हैं।

Q48 4-5 Marks Textbook pattern · 4 marks

Factorise: $2x^3 – 5x^2 – 19x + 42$

गुणनखंड कीजिए : $2x^3 – 5x^2 – 19x + 42$

✔ Solution / हल

- $p(2) = 16 – 20 – 38 + 42 = 0 \Rightarrow (x – 2)$ is a factor
- $2x^3 – 5x^2 – 19x + 42 = (x – 2)(2x^2 – x – 21)$
- $2x^2 – x – 21 = 2x^2 + 6x – 7x – 21 = (x + 3)(2x – 7)$
- $= (x – 2)(x + 3)(2x – 7)$

Answer / उत्तर : (x – 2)(x + 3)(2x – 7)

Reason / कारण : Product a×c = –42, sum –1 → +6 and –7.
a×c = –42, योग –1 → +6 व –7।

Q49 4-5 Marks HOTS · 5 marks

Factorise completely: $x^4 – 2x^3 – 7x^2 + 8x + 12$

पूर्णतः गुणनखंड कीजिए : $x^4 – 2x^3 – 7x^2 + 8x + 12$

✔ Solution / हल

- Try factors of 12: $p(–1) = 1 + 2 – 7 – 8 + 12 = 0$ ✔, $p(2) = 16 – 16 – 28 + 16 + 12 = 0$ ✔
- $p(–2) = 16 + 16 – 28 – 16 + 12 = 0$ ✔, $p(3) = 81 – 54 – 63 + 24 + 12 = 0$ ✔
- Four zeroes –1, 2, –2, 3 ⇒ four linear factors (degree 4)
- $= (x + 1)(x – 2)(x + 2)(x – 3)$

Answer / उत्तर : (x + 1)(x – 2)(x + 2)(x – 3)

Reason / कारण : Degree 4 ⇒ at most 4 zeroes; check: sum of zeroes 2, product 12 ✔.
घात 4 ⇒ अधिकतम 4 शून्यक; जाँच: शून्यकों का योग 2, गुणनफल 12 ✔।

Q50 4-5 Marks RS Aggarwal pattern · 4 marks

If $x^3 + ax^2 + bx - 6$ has $(x - 1)$ and $(x + 2)$ as factors, find a and b and the third factor.

यदि $x^3 + ax^2 + bx - 6$ के गुणनखंड $(x - 1)$ व $(x + 2)$ हैं, तो a, b तथा तीसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

- $p(1) = 1 + a + b - 6 = 0 \Rightarrow a + b = 5$
- $p(-2) = -8 + 4a - 2b - 6 = 0 \Rightarrow 2a - b = 7$
- Add: $3a = 12 \Rightarrow a = 4$, $b = 1$. $p(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$
- Product of zeroes $= 6 \Rightarrow 1 \times (-2) \times r = 6 \Rightarrow r = -3$
- Third factor: $(x + 3)$

Answer / उत्तर : a = 4, b = 1, third factor (x + 3)

Reason / कारण : Product of the three zeroes = −(constant term) for a monic cubic.
एकघात गुणांक 1 वाले त्रिघात में तीनों शून्यकों का गुणनफल = −(अचर पद)।

Q51 4-5 Marks HOTS · 4 marks

Prove that $(x - y)$ is a factor of $x^n - y^n$ for every positive integer n, and $(x + y)$ is a factor when n is even.

सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए $(x - y)$, $x^n - y^n$ का गुणनखंड है तथा n सम हो तो $(x + y)$ भी गुणनखंड है।

✔ Solution / हल

- Treat $p(x) = x^n - y^n$ as a polynomial in x
- $p(y) = y^n - y^n = 0 \Rightarrow (x - y)$ is a factor for every n
- $p(-y) = (-y)^n - y^n$; for even n, $(-y)^n = y^n \Rightarrow p(-y) = 0$
- $\Rightarrow (x + y)$ is a factor when n is even ∎

Answer / उत्तर : proved

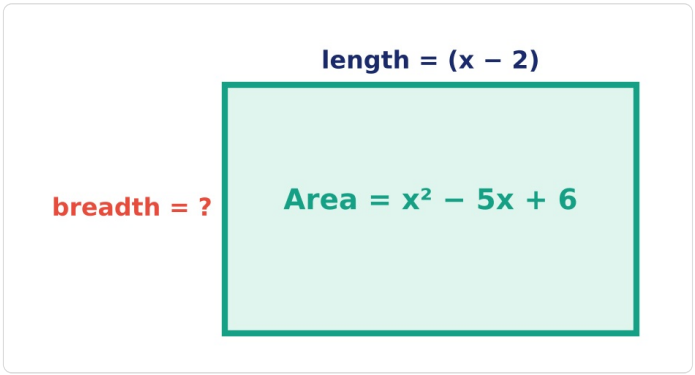
Reason / कारण : $(-y)^n = y^n$ for even n and $-y^n$ for odd n.
सम n पर $(-y)^n = y^n$ तथा विषम n पर $-y^n$।

Section F · Case-Based Questions खंड F · केस आधारित प्रश्न (4 अंक)

Q52 4 Marks

Case Study 1 · The Tile. A rectangular tile has area $A(x) = x^2 - 5x + 6$ and length $(x - 2)$.

केस अध्ययन 1 · टाइल । एक आयताकार टाइल का क्षेत्रफल $A(x) = x^2 - 5x + 6$ तथा लंबाई $(x - 2)$ है ।



✔ Solution / हल

(i) $A(2) = 4 - 10 + 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)$ **is a factor** / गुणनखंड है

(ii) $A(x) = (x - 2)(x - 3) \Rightarrow$ breadth / चौड़ाई = **$x - 3$**

(iii) For $x = 7$: length 5, breadth 4, area 20; check $49 - 35 + 6 =$ **20** ✔

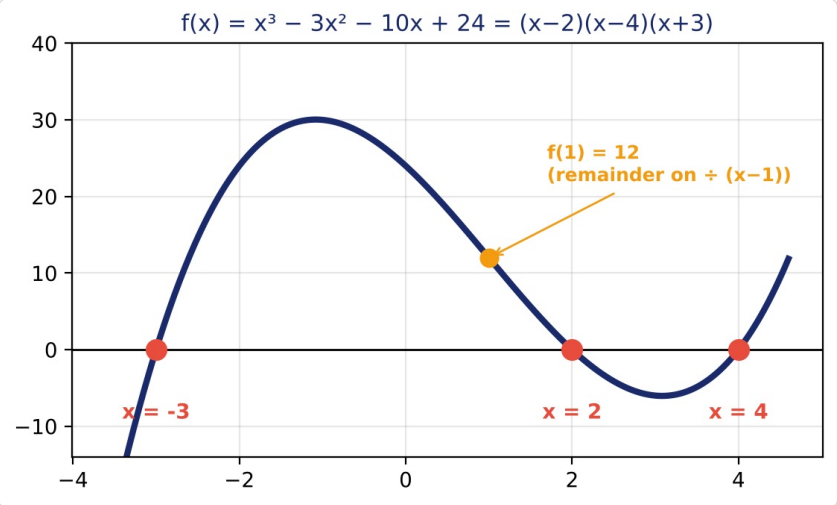
(iv) Remainder when $A(x)$ is divided by $(x - 1)$: $A(1) = 1 - 5 + 6 =$ **2**

Reason / कारण : Area = length × breadth. Since the remainder on dividing by the length is 0, the other side is the quotient.
क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई । लंबाई से भाग देने पर शेषफल 0 है, अतः दूसरी भुजा भागफल है ।

Q53 4 Marks

Case Study 2 · The Load Polynomial. The load capacity of a beam is modelled by $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24$, where x is the span in metres.

केस अध्ययन 2 · भार बहुपद। एक बीम की भार-क्षमता $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24$ से मॉडल की गई है, जहाँ x मीटर में विस्तार है।



✔ **Solution / हल**

(i) $f(2) = 8 - 12 - 20 + 24 = 0 \Rightarrow (x - 2)$ **is a factor**

(ii) $f(x) = (x - 2)(x^2 - x - 12) = (x - 2)(x - 4)(x + 3) \Rightarrow$ zeroes **2, 4, –3**

(iii) Remainder on dividing by $(x - 1)$: $f(1) = 1 - 3 - 10 + 24 =$ **12**

(iv) Remainder on dividing by $(x + 1)$: $f(-1) = -1 - 3 + 10 + 24 =$ **30**

Reason / कारण : One zero found by trial gives a factor; dividing leaves a quadratic. Remainders for other divisors come by simple substitution.

परीक्षण से एक शून्यक मिलने पर गुणनखंड; भाग देने पर द्विघात बचता है। अन्य भाजकों के शेषफल सीधे प्रतिस्थापन से मिलते हैं।

PYQ Tracker · पिछले वर्षों के प्रश्न (from your uploaded papers)

Paper / पेपर	Question / प्रश्न	Where / कहाँ
CBSE Sample Paper SA-I	Q27 (m, n), Q29 (a from 2A+B=6) — core theorem questions	D · 3 Marks
CBSE Sample Paper SA-I	Q11 ($a^2x^3 - 4ax + 4a - 1$), Q17, Q18 (see the Polynomials book)	C, D
Annual Exam 2019-20 / 2020-21	Factor-theorem questions for k and a; remainder of $x^3 - ax^2 + 6x - a \div (x - a) = 5a$ (see the Polynomials book)	C
Pattern questions	x+a divides $x^3+ax^2-2x+a+4$; same remainder pairs; remainder by $(x-1)(x-2)$	D, E

Common Mistakes / आम गलतियाँ

Wrong / गलत	Right / सही	Why / क्यों
Remainder of $p(x) \div (x + 3)$ is $p(3)$	$p(-3)$	$x + 3 = x - (-3)$
Remainder of $p(x) \div (2x - 1)$ is $p(2)$	$p(1/2)$	Solve $2x - 1 = 0$
Remainder 0 means $p(a) = a$	$p(a) = 0$	Factor Theorem
Remainder can be a quadratic when dividing by $(x - a)$	Only a constant	Degree of remainder < 1
$(x + 1)$ divides $x^n + 1$ for all n	Only odd n	$(-1)^n = -1$ only for odd n
Forgetting signs while evaluating $p(-2)$	Use brackets: $(-2)^3 = -8$	Odd power keeps the minus sign

5-step recipe / 5-चरण विधि : 1) find the zero of the divisor · 2) substitute in p(x) · 3) read the remainder · 4) if 0, write the factor · 5) divide and factorise | 1) अचर के गुणनखंड · 2) $p(a) = 0$ जाँचो · 3) गुणनखंड $(x - a)$ · 4) भाग से द्विघात · 5) उसके गुणनखंड ।

Answer Key उत्तर-कुंजी

MCQ Answer Key / उत्तर-कुंजी

Q1 (c)	**Q2** (a)	**Q3** (b)	**Q4** (c)	**Q5** (b)
Q6 (a)	**Q7** (a)	**Q8** (a)	**Q9** (b)	**Q10** (c)
Q11 (a)	**Q12** (b)	**Q13** (a)	**Q14** (a)	**Q15** (c)
Q16 (a)	**Q17** (c)	**Q18** (c)	**Q19** (a)	**Q20** (a)

Assertion-Reason Key

Q21 (a)	**Q22** (d)	**Q23** (a)	**Q24** (d)

Quick Answers / त्वरित उत्तर

Q	Answer	Q	Answer
Q25	$-\pi^3 + 3\pi^2 - 3\pi + 1$	Q26	21
Q27	proved	Q28	$k = -6$
Q29	$\frac{13}{2}$	Q30	proved
Q31	Yes, divisible	Q32	2
Q33	$a = 2$	Q34	$a = -\frac{4}{3}$
Q35	-8	Q36	verified
Q37	$a = 1, b = -6$	Q38	$(x + 1)(x + 2)(x + 3)$
Q39	$a = -3$	Q40	$(x + 1)^2(x - 5)$
Q41	$(x - 1)(x + 1)(3x - 1)$	Q42	$p = r = -2$
Q43	$m = -3, n = 3$	Q44	$a = 2$
Q45	proved	Q46	$a = 1$
Q47	$x + 1$	Q48	$(x - 2)(x + 3)(2x - 7)$
Q49	$(x + 1)(x - 2)(x + 2)(x - 3)$	Q50	$a = 4, b = 1$, third factor $(x + 3)$
Q51	proved		

All the best! / **शुभकामनाएँ!** Remember: remainder = p(a); p(a) = 0 ⇒ factor.
याद रखें: शेषफल = p(a); p(a) = 0 ⇒ गुणनखंड ।